CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

ceub.br

Prof. Gilson Fernando Botta

# Introdução à Computação

Prof. Gilson Fernando Botta

# Exercícios

# Exercício 01

*(FGV - 2024 - Câmara Municipal de São Paulo - SP - Técnico Legislativo - Informática)*

- Um microcomputador possui normalmente diferentes tipos de memória, em diferentes critérios, tais como a sua capacidade de armazenamento e seu tempo de acesso.
- A lista que mostra tipos de memória ordenadas das que normalmente apresentam menor capacidade e menor tempo de acesso para as que normalmente apresentam maior capacidade e maior tempo de acesso é:

a) memória secundária, memória principal, cache.

b) registradores, memória principal, memória secundária.

c) memória principal, memória secundária, cache.

d) memória principal, cache, registradores

e) memória secundária, registradores, memória principal.

# Exercício 01 - Resposta

*(FGV - 2024 - Câmara Municipal de São Paulo - SP - Técnico Legislativo - Informática)*

- Um microcomputador possui normalmente diferentes tipos de memória, em diferentes critérios, tais como a sua capacidade de armazenamento e seu tempo de acesso.
- A lista que mostra tipos de memória ordenadas das que normalmente apresentam menor capacidade e menor tempo de acesso para as que normalmente apresentam maior capacidade e maior tempo de acesso é:

a) memória secundária, memória principal, cache.

**b) registradores, memória principal, memória secundária.**

c) memória principal, memória secundária, cache

d) memória principal, cache, registradores

e) memória secundária, registradores, memória principal.

# Exercício 02

*(CONSULPLAN - 2023 - SESPA-PA - Agente Administrativo)*

Microprocessadores são utilizados na construção de computadores para fins diversos. Um microprocessador pode estar integrado a outros dispositivos dentro de um único circuito incluído para formar um microcontrolador. A forma como o processador de um computador acessa a memória e utiliza as informações define a sua arquitetura. As arquiteturas mais comuns são Harvard e Von Neumann. Sobre a arquitetura dos computadores, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

I. Na arquitetura Von Neumann, existem diversos barramentos de acesso à memória, tanto para os dados quanto para as instruções.

II. Na arquitetura Harvard, existem dois barramentos de acesso à memória – um apenas para os dados e outro para as instruções.

III. Na arquitetura Von Neumann, as conexões são reduzidas, mas o tempo de processamento é prejudicado pelo compartilhamento do barramento para buscar o código do programa e os dados a serem processados.

IV. Na arquitetura Harvard, enquanto o processador executa uma instrução, outra poderá ser buscada na memória, sem interferências, o que torna o processo mais rápido.

a) I, II, III e IV.  b) I e II, apenas.  c) II e III, apenas.

d) III e IV, apenas.  e) II, III e IV, apenas.

# Exercício 02

*(CONSULPLAN - 2023 - SESPA-PA - Agente Administrativo)*

Microprocessadores são utilizados na construção de computadores para fins diversos. Um microprocessador pode estar integrado a outros dispositivos dentro de um único circuito incluído para formar um microcontrolador. A forma como o processador de um computador acessa a memória e utiliza as informações define a sua arquitetura. As arquiteturas mais comuns são Harvard e Von Neumann. Sobre a arquitetura dos computadores, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

I. Na arquitetura Von Neumann, existem diversos barramentos de acesso à memória, tanto para os dados quanto para as instruções.

II. Na arquitetura Harvard, existem dois barramentos de acesso à memória – um apenas para os dados e outro para as instruções.

III. Na arquitetura Von Neumann, as conexões são reduzidas, mas o tempo de processamento é prejudicado pelo compartilhamento do barramento para buscar o código do programa e os dados a serem processados.

IV. Na arquitetura Harvard, enquanto o processador executa uma instrução, outra poderá ser buscada na memória, sem interferências, o que torna o processo mais rápido.

a) I, II, III e IV. b) I e II, apenas. c) II e III, apenas.

d) III e IV, apenas. **e) II, III e IV, apenas.**

# Exercício 03

*(Quadrix - 2024 - CRM-RR - Advogado)*

- O sistema operacional gerencia todos os recursos do computador. Além disso, é ele que estabelece a forma como ocorre a relação com o equipamento. Com base nessa informação, julgue o item a seguir.
- A inovação introduzida pela arquitetura de von Neumann foi a separação física entre a memória de dados e a memória de comandos (ou de programa). Isso trouxe maior velocidade ao processamento.

(  ) Certo  (  ) Errado

# Exercício 03 - Resposta

*(Quadrix - 2024 - CRM-RR - Advogado)*

- O sistema operacional gerencia todos os recursos do computador. Além disso, é ele que estabelece a forma como ocorre a relação com o equipamento. Com base nessa informação, julgue o item a seguir.
- A inovação introduzida pela arquitetura de von Neumann foi a separação física entre a memória de dados e a memória de comandos (ou de programa). Isso trouxe maior velocidade ao processamento.

(  ) Certo **( X ) Errado**

# Exercício 04

*(FCC - 2020 - AL-AP - Analista Legislativo - Segurança da Informação)*

- Um Técnico de Segurança da Informação recebeu dois computadores para avaliar: o primeiro possui um processador com arquitetura CISC, enquanto o segundo segue a arquitetura RISC. Sobre essas arquiteturas, é correto afirmar:

a) a arquitetura CISC é superior por possuir um conjunto de instruções significativamente maior do que um processador com a arquitetura RISC, possibilitando a elaboração de programas mais rápidos e poderosos.

b) na arquitetura CISC, as instruções possuem sempre o mesmo tamanho.

c) na arquitetura CISC, as instruções são executadas em um único ciclo.

d) na arquitetura RISC, as instruções possuem o mesmo tempo de execução.

e) programas elaborados para um computador com arquitetura CISC podem ser executados em qualquer computador com arquitetura RISC, sem a necessidade de adaptações e recompilações.

# Exercício 04 - Resposta

*(FCC - 2020 - AL-AP - Analista Legislativo - Segurança da Informação)*

- Um Técnico de Segurança da Informação recebeu dois computadores para avaliar: o primeiro possui um processador com arquitetura CISC, enquanto o segundo segue a arquitetura RISC. Sobre essas arquiteturas, é correto afirmar:

a) a arquitetura CISC é superior por possuir um conjunto de instruções significativamente maior do que um processador com a arquitetura RISC, possibilitando a elaboração de programas mais rápidos e poderosos.

b) na arquitetura CISC, as instruções possuem sempre o mesmo tamanho.

c) na arquitetura CISC, as instruções são executadas em um único ciclo.

**d) na arquitetura RISC, as instruções possuem o mesmo tempo de execução.**

e) programas elaborados para um computador com arquitetura CISC podem ser executados em qualquer computador com arquitetura RISC, sem a necessidade de adaptações e recompilações.

# Exercício 05

*(Quadrix - 2023 - COFFITO - Analista de Tecnologia da Informação)*

Acerca da aritmética computacional, da memória cache e das arquiteturas RISC e CISC, julgue o item.

Diferentemente da arquitetura CISC, a arquitetura RISC não permite a utilização do conceito de pipeline de instruções.

(  ) Certo  (  ) Errado

# Exercício 05 - Resposta

*(Quadrix - 2023 - COFFITO - Analista de Tecnologia da Informação)*

Acerca da aritmética computacional, da memória cache e das arquiteturas RISC e CISC, julgue o item.

Diferentemente da arquitetura CISC, a arquitetura RISC não permite a utilização do conceito de pipeline de instruções.

(  ) Certo **( X ) Errado**

# Exercício 06

*(FGV - 2024 - INPE - Tecnologista - Desenvolvimento de Sistemas Eletrônicos Digitais)*

- Uma das formas de classificar os processadores, componentes centrais de um computador, é em relação ao armazenamento de dados/instruções na memória e a utilização dos barramentos. Relacione as arquiteturas de computadores às suas características.

1. Von Neumann 2. Harvard

( ) Utiliza barramentos distintos para dados e instruções.

( ) O processador busca e executa uma instrução por vez, em sequência.

( ) Utiliza barramentos compartilhados para dados e instruções.

( ) As instruções e os dados são armazenados na mesma memória.

( ) Armazena dados e instruções em memórias distintas

- Assinale a opção que indica a relação correta, segundo a ordem apresentada.

a) 1 – 1 – 2 – 2 – 1. b) 2 – 2 – 1 – 1 – 2. c) 2 – 1 – 1 – 1 – 2.

d) 1 – 2 – 2 – 2 – 1. e) 1 – 1 – 2 – 1 – 2.

# Exercício 06 - Resposta

*(FGV - 2024 - INPE - Tecnologista - Desenvolvimento de Sistemas Eletrônicos Digitais)*

- Uma das formas de classificar os processadores, componentes centrais de um computador, é em relação ao armazenamento de dados/instruções na memória e a utilização dos barramentos. Relacione as arquiteturas de computadores às suas características.

1. Von Neumann 2. Harvard

( ) Utiliza barramentos distintos para dados e instruções.

( ) O processador busca e executa uma instrução por vez, em sequência.

( ) Utiliza barramentos compartilhados para dados e instruções.

( ) As instruções e os dados são armazenados na mesma memória.

( ) Armazena dados e instruções em memórias distintas

- Assinale a opção que indica a relação correta, segundo a ordem apresentada.

a) 1 – 1 – 2 – 2 – 1. b) 2 – 2 – 1 – 1 – 2. **c) 2 – 1 – 1 – 1 – 2.**

d) 1 – 2 – 2 – 2 – 1. e) 1 – 1 – 2 – 1 – 2.

# Exercício 07

*(CESPE/ EBRASPE 2024 – LNA: Tecnologista – Especialidade: Sistemas de Controle: Foco em Eletrônica, Automação e Programação de Instrumentação Científica)*

- Nos últimos anos, a evolução dos microprocessadores e dos microcontroladores tem sido marcada pelo desenvolvimento de diversas arquiteturas distintas, cada qual com características únicas que afetam seu desempenho, sua eficiência e suas aplicações ideais. A respeito desse assunto, assinale a opção correta.

a) A arquitetura von Neumann caracteriza-se pela utilização de uma única memória compartilhada para armazenar dados e instruções que controlam o programa; esse design evita a ocorrência da limitação de desempenho conhecida como gargalo de von Neumann, em que a velocidade de execução das instruções é limitada pela velocidade de acesso à memória.

b) A arquitetura Harvard caracteriza-se pela separação física das memórias de instrução e de dados, permitindo o acesso simultâneo a ambas; isso otimiza o desempenho do processamento ao eliminar o gargalo causado pelo acesso sequencial a uma única memória.

c) A arquitetura CISC caracteriza-se por um conjunto reduzido de instruções, o que tende a simplificar o hardware e melhorar a eficiência do processador; isso não implica diretamente a redução da necessidade de memória para programas, mas a otimização do processamento de instruções.

d) A arquitetura RISC busca simplificar o desenvolvimento de software ao priorizar a implementação de um grande número de instruções complexas, mas isso geralmente aumenta o uso da memória, em vez de diminuí-lo, e inviabiliza a implementação de técnicas de pipeline, devido à alta complexidade das instruções.

# Exercício 07 - Resposta

*(CESPE/ EBRASPE 2024 – LNA: Tecnologista – Especialidade: Sistemas de Controle: Foco em Eletrônica, Automação e Programação de Instrumentação Científica)*

- Nos últimos anos, a evolução dos microprocessadores e dos microcontroladores tem sido marcada pelo desenvolvimento de diversas arquiteturas distintas, cada qual com características únicas que afetam seu desempenho, sua eficiência e suas aplicações ideais. A respeito desse assunto, assinale a opção correta.

a) A arquitetura von Neumann caracteriza-se pela utilização de uma única memória compartilhada para armazenar dados e instruções que controlam o programa; esse design evita a ocorrência da limitação de desempenho conhecida como gargalo de von Neumann, em que a velocidade de execução das instruções é limitada pela velocidade de acesso à memória.

**b) A arquitetura Harvard caracteriza-se pela separação física das memórias de instrução e de dados, permitindo o acesso simultâneo a ambas; isso otimiza o desempenho do processamento ao eliminar o gargalo causado pelo acesso sequencial a uma única memória.**

c) A arquitetura CISC caracteriza-se por um conjunto reduzido de instruções, o que tende a simplificar o hardware e melhorar a eficiência do processador; isso não implica diretamente a redução da necessidade de memória para programas, mas a otimização do processamento de instruções.

d) A arquitetura RISC busca simplificar o desenvolvimento de software ao priorizar a implementação de um grande número de instruções complexas, mas isso geralmente aumenta o uso da memória, em vez de diminuí-lo, e inviabiliza a implementação de técnicas de pipeline, devido à alta complexidade das instruções.

# Exercício 08

*(CESPE / CEBRASPE - 2022 - Petrobras - Engenharia de Equipamentos – Eletrônica)*

Acerca da arquitetura de computadores, julgue o item subsequente.

Pipeline é a técnica que divide a execução da instrução em no máximo duas partes, sendo ambas executadas pelo hardware de forma dedicada e paralela.

(  ) Certo  (  ) Errado

# Exercício 08 - Resposta

*(CESPE / CEBRASPE - 2022 - Petrobras - Engenharia de Equipamentos – Eletrônica)*

Acerca da arquitetura de computadores, julgue o item subsequente.

Pipeline é a técnica que divide a execução da instrução em no máximo duas partes, sendo ambas executadas pelo hardware de forma dedicada e paralela.

(  ) Certo **( X ) Errado**

CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

ceub.br

Prof. Gilson Fernando Botta